

개념노트 3.2.1. 수열의 귀납적 정의

수열의 귀납적 정의

28문제 | 고T 이름 _____

등차수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수 n 에 대하여

(1) $a_{n+1} = a_n + d \Leftrightarrow a_{n+1} - a_n = d$

$\Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 d 인 등차수열이다.

(2) $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \Leftrightarrow a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$

$\Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

01 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여
 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 를 만족시킨다. $a_2 = -1$,
 $a_3 = 2$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의
합은?

- ① 95 ② 90 ③ 85
④ 80 ⑤ 75

풀이

02 $a_1 = -4$, $a_2 = -1$,
 $a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)로 정의된
수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 의 값을 구하시오.

풀이

03 $a_1 = 6$, $a_{n+1} = a_n + 3$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)으로 정의된
수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_{20} 의 값을 구하시오.

풀이

04 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 72, a_2 = 67,$
 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)과 같이
 정의된다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을
 S_n 이라 할 때, S_n 의 값이 최대가 되도록 하는 n 의 값은?

- ① 15 ② 17 ③ 19
 ④ 21 ⑤ 23

풀이

등비수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수 n 에 대하여

(1) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r \Leftrightarrow a_{n+1} = ra_n$
 $\Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 r 인 등비수열이다.

(2) $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \Leftrightarrow \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$
 $\Rightarrow$ 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

05 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_7 의 값을 구하시오.
 (단, $n = 1, 2, 3, \dots$)

$$a_1 = 2, a_2 = -6, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

풀이

06 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 으로 정의된

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$b_n = \frac{1}{a_n}$ 이라 할 때, $a_{15}b_{20}$ 의 값은?

- ① 3 ② 9 ③ 27
④ 81 ⑤ 243

풀이

07 $a_1 = 2, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\frac{a_6}{a_2} + \frac{a_8}{a_4} + \frac{a_{10}}{a_6} = 24$ 일 때, $\frac{a_{20}}{a_{12}}$ 의 값은?

- ① 60 ② 62 ③ 64
④ 66 ⑤ 68

풀이

08 $a_1 = 16, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\frac{a_8}{a_2} + \frac{a_9}{a_3} + \frac{a_{11}}{a_5} + \frac{a_{13}}{a_7} = 20$ 일 때, $\frac{a_{20}}{a_2}$ 의 값을

구하시오.

풀이

$a_{n+1}=a_n+f(n)$ 꼴로 정의된 수열

$a_{n+1} = a_n + f(n)$ 꼴인 수열은 주어진 식의 n 에
 $1, 2, 3, \dots, n$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 더한다.
 $\Rightarrow a_n = a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n-1)$
 $= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$

참고

$$\begin{array}{rcl} a_2 & = & a_1 + f(1) \\ a_3 & = & a_2 + f(2) \\ a_4 & = & a_3 + f(3) \\ & \vdots & \\ + \left| \begin{array}{rcl} a_n & = & a_{n-1} + f(n-1) \end{array} \right. \\ \hline a_n & = & a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n-1) \end{array}$$

09 수열 $\{a_n\}$ 이

$a_1 = 4, a_n = a_{n-1} + 4^{n-1} (n = 2, 3, 4, \dots)$ 으로
 정의될 때, $a_k = 344$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

풀이

10 [2019년 9월 고2 이과 9번 변형] 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_1 = 13, a_{n+1} = a_n + 2^n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 일 때,
 a_5 의 값은?

- ① 40 ② 43 ③ 46
 ④ 49 ⑤ 52

풀이

- 11 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 제4항을 구하시오.
(단, $n = 1, 2, 3, \dots$)

$$a_1 = 1, a_{n+1} = 4a_n - n$$

풀이

$a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$ 꼴로 정의된 수열

$a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$ 꼴인 수열은 주어진 식의 n 에
 $1, 2, 3, \dots, n$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 곱한다.

$$\Rightarrow a_n = a_1 \times f(1) \times f(2) \times f(3) \times \dots \times f(n-1)$$

참고

$$\begin{array}{l} \cancel{a_2} = \cancel{a_1} \times f(1) \\ \cancel{a_3} = \cancel{a_2} \times f(2) \\ \cancel{a_4} = \cancel{a_3} \times f(3) \\ \vdots \\ \times \left| \begin{array}{l} a_n = \cancel{a_{n-1}} \times f(n-1) \\ a_n = a_1 \times f(1) \times f(2) \times f(3) \times \dots \times f(n-1) \end{array} \right. \end{array}$$

- 12 $a_1 = 2, (n+1)a_{n+1} = na_n$ 으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의
제50항은?

- ① $\frac{1}{50}$ ② $\frac{1}{49}$ ③ $\frac{1}{25}$
④ $\frac{49}{50}$ ⑤ 2

풀이

- 13 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 5, a_{n+1} = 5^n a_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)과
같이 정의될 때, $\log_5 a_{20}$ 의 값은?

- ① 186 ② 191 ③ 196
④ 201 ⑤ 206

풀이

14 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = \sqrt{3}, a_{n+1} = \frac{\sqrt{n+3}}{\sqrt{n+2}} a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $\log_2 a_{30}$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

귀납적으로 정의된 여러 가지 수열(1)

- ① 첫째항 a_1
 ② 이웃하는 두 항 a_n, a_{n+1} 사이의 관계식 (단, n 은 자연수)
 와 같이 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의
 관계식으로 수열을 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라
 한다.

(2) 귀납적으로 정의된 여러 가지 수열

관계식으로부터 수열 $\{a_n\}$ 의 특징을 파악하기 어려울 때는
 주어진 관계식의 n 에 $1, 2, 3, \dots$ 을 차례대로 대입하여
 수열의 항을 구한다.

풀이

풀이

15 [2019년 9월 고2 문과 13번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ 3a_n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases} \text{를 만족시킨다.}$$

a_6 의 값은?

- ① 25 ② 27 ③ 29
 ④ 31 ⑤ 33

16

[2020년 3월 고3 이과 9번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 5$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n + 3}{2} & (a_n \text{이 정수인 경우}) \\ a_n + \frac{n}{2} & (a_n \text{이 정수가 아닌 경우}) \end{cases} \text{를}$$

만족시킨다. a_6 의 값은?

① $\frac{7}{2}$

② 4

③ $\frac{9}{2}$

④ 5

⑤ $\frac{11}{2}$

풀이

17

[2021년 6월 고3 9번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{a_n} & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ 4a_n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases} \text{이고 } a_{10} = \frac{1}{4} \text{일 때,}$$

 $a_2 + a_5$ 의 값은?

① $\frac{11}{4}$

② $\frac{13}{4}$

③ $\frac{15}{4}$

④ $\frac{17}{4}$

⑤ $\frac{19}{4}$

풀이

18

[2021년 11월 고3 5번/3점]

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n & (a_n < 7) \\ a_n - 7 & (a_n \geq 7) \end{cases} \text{일 때, } \sum_{k=1}^8 a_k \text{의 값은?}$$

① 30

② 32

③ 34

④ 36

⑤ 38

풀이

19

[2022년 3월 고3 20번 변형]

수열 $\{a_n\}$ 은 $2 < a_1 < 3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} -3a_n & (a_n < 0) \\ a_n - 3 & (a_n \geq 0) \end{cases} \text{을 만족시킨다.}$$

 $a_7 = -1$ 일 때, $45a_1$ 의 값을 구하시오.

풀이

같은 수가 반복되는 수열

주어진 관계식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입했을 때, 수가 반복되는 규칙이 있는 경우 $\Rightarrow a_{n+k} = a_n$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값을 구한다.

참고 $f(n)$ 을 어떤 자연수로 나누었을 때의 나머지를 a_n 이라 할 때,
수열 $\{a_n\}$ 은 같은 수가 반복되는 규칙을 갖는 경우가 많다.

20

[2020년 7월 고3 이과 11번/3점]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n \leq 1) \\ \log_{a_n} \sqrt{2} & (a_n > 1) \end{cases} \text{을 만족시킬 때,}$$

 $a_{12} \cdot a_{13}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\sqrt{2}$

④ 2

⑤ $2\sqrt{2}$

풀이

21

[2017년 9월 고2 문과 10번/3점]

첫째항이 $\frac{2}{5}$ 인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n & (a_n \leq 1) \\ -a_n + 2 & (a_n > 1) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_4 + a_{17}$ 의 값은?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ 2
④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{14}{5}$

풀이

22

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \geq 2) \\ \sqrt{2}a_n & (a_n < 2) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, a_{120} 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1
④ $\sqrt{2}$ ⑤ 2

풀이

a_n과 S_n 사이의 관계식이 주어진 수열

a_n 과 S_n 의 관계식이 주어진 수열은 다음과 같이 수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이용하여 주어진 식을 a_n 또는 S_n 에 대한 식으로 변형한다.

- (1) $a_1 = S_1$
(2) $a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$

이때 (1)의 값과 (2)의 a_n 에 $n = 1$ 을 대입한 값이 같으면 (2)는 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

23 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $S_1 = 1, S_{n+1} = 4S_n - 6 (n = 1, 2, 3, \dots)$ 이 성립한다. 이때 a_5 의 값은?

- ① -184 ② -188 ③ -192
④ -196 ⑤ -200

풀이

24 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $S_1 = 3, S_{n+1} = 3S_n - 2 (n = 1, 2, 3, \dots)$ 이 성립한다. 이때, a_6 의 값은?

- ① 256 ② 324
③ 512 ④ 768
⑤ 1024

풀이

25 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_1 = 2, a_2 = 4$ 이고, 2이상의 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1}S_n = a_nS_{n+1}$ 을 만족시킬 때, a_6 의 값은?

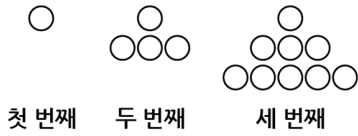
- ① 312 ② 316 ③ 320
④ 324 ⑤ 328

풀이

수열의 귀납적 정의의 도형에의 활용

주어진 도형의 성질이나 닮음비를 활용하여 제 n 항과 제 $(n+1)$ 항 사이의 관계식을 구한 후 수열의 특징을 파악하거나 구한 관계식의 n 에 1, 2, 3, $\dots$ 을 차례대로 대입한다.

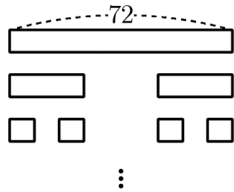
26 바둑알로 다음 그림과 같은 모양을 만들 때, $(n+1)$ 번째 모양에는 n 번째 모양보다 바둑알이 몇 개 더 있는가?



- ① $n-1$ ② n ③ $2n-1$
 ④ $2n$ ⑤ $2n+1$

풀이

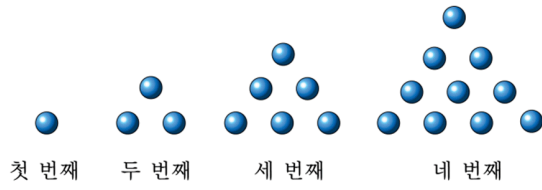
27 다음 그림과 같이 길이가 72인 끈을 삼등분하여 가운데 부분은 버리고, 다시 남아 있는 2개의 끈도 같은 방법으로 삼등분하여 가운데 부분을 버린다. 이와 같이 끈을 삼등분하여 가운데 부분을 버리는 시행을 n 회 반복한 후 남은 끈의 길이의 합을 a_n 이라 할 때, a_7 의 값은 $\frac{2^p}{3^q}$ 이다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오.



풀이

28 바둑알로 다음 그림과 같은 모양을 만들 때, $(n+1)$ 번째 모양에는 n 번째 모양보다 바둑알이 몇 개 더 있는가?

풀이



- ① $n-2$ ② $n-1$ ③ n
 ④ $n+1$ ⑤ $n+2$

개념노트 3.2.1. 수열의 귀납적 정의

수열의 귀납적 정의

28문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ①	02 490	03 63
04 ①	05 1458	06 ⑤
07 ③	08 125	09 ①
10 ②	11 37	12 ③
13 ②	14 ⑤	15 ④
16 ①	17 ④	18 ①
19 115	20 ③	21 ①
22 ⑤	23 ③	24 ②
25 ④	26 ⑤	27 15
28 ④		

개념노트 3.2.1. 수열의 귀납적 정의

수열의 귀납적 정의

28문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ①

해설 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 공차를 d 라 하면

$$d = a_3 - a_2 = 3$$

$$a_1 = a_2 - d = -4$$

따라서

첫째항부터 제10항까지의 합을 S_{10} 이라고 하면

$$S_{10} = \frac{10(-8+9 \times 3)}{2} = 95$$

02 정답 490

해설 $a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2}$, 즉 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 이므로

수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

이때 첫째항이 -4 , 공차가 $a_2 - a_1 = -1 - (-4) = 3$

이므로

$$a_n = -4 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 7$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{20} a_k = \sum_{k=1}^{20} (3k - 7) = 3 \sum_{k=1}^{20} k - 7 \cdot 20$$

$$= 3 \cdot \frac{20 \cdot 21}{2} - 140 = 490$$

03 정답 63

해설 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 6, 공차가 3인 등차수열이므로

$$a_n = 6 + (n-1) \cdot 3 = 3n + 3$$

$$\therefore a_{20} = 3 \cdot 20 + 3 = 63$$

04 정답 ①

해설 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$, 즉 $2a_{n+1} = a_{n+2} + a_n$ 에서

수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고

$$a_1 = 72, a_2 - a_1 = 67 - 72 = -5 \text{이므로}$$

첫째항이 72, 공차가 -5 이다.

$$\therefore a_n = 72 + (n-1) \cdot (-5) = -5n + 77$$

$$-5n + 77 < 0 \text{에서 } n > 15.4$$

따라서 제16항부터 a_n 의 값이 음수이므로 첫째항부터

제15항까지의 합이 최대가 된다.

05 정답 1458

해설 $a_1 = 2, a_2 = -6, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 에서 수열 $\{a_n\}$ 은

첫째항이 2, 공비가 $\frac{-6}{2} = -3$ 인 등비수열이므로

$$a_7 = 2 \cdot (-3)^6 = 1458$$

06 정답 ⑤

해설 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열이므로

$$a_n = 1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3^{n-1}} \quad \therefore b_n = 3^{n-1}$$

$$\therefore a_{15} b_{20} = \frac{1}{3^{14}} \cdot 3^{19} = 3^5 = 243$$

07 정답 ③

해설 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

공비를 r 라 하면 $\frac{a_6}{a_2} = \frac{a_8}{a_4} = \frac{a_{10}}{a_6} = r^4$ 이므로

$$\frac{a_6}{a_2} + \frac{a_8}{a_4} + \frac{a_{10}}{a_6} = 24 \text{에서 } r^4 + r^4 + r^4 = 24$$

$$3r^4 = 24 \quad \therefore r^4 = 8$$

$$\therefore \frac{a_{20}}{a_{12}} = r^8 = (r^4)^2 = 8^2 = 64$$

08 정답 125

해설 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

공비를 r 라 하면 $\frac{a_8}{a_2} = \frac{a_9}{a_3} = \frac{a_{11}}{a_5} = \frac{a_{13}}{a_7} = r^6$ 이므로

$$\frac{a_8}{a_2} + \frac{a_9}{a_3} + \frac{a_{11}}{a_5} + \frac{a_{13}}{a_7} = 20 \text{에서}$$

$$r^6 + r^6 + r^6 + r^6 = 20, 4r^6 = 20 \quad \therefore r^6 = 5$$

$$\therefore \frac{a_{20}}{a_2} = r^{18} = (r^6)^3 = 5^3 = 125$$

09 정답 ①

해설 $a_n = a_{n-1} + 4^{n-1}$, 즉 $a_n - a_{n-1} = 4^{n-1}$ 의 n 에
 $2, 3, 4, \dots$ 을 차례로 대입하면
 $a_2 - a_1 = 4$
 $a_3 - a_2 = 4^2$
 $a_4 - a_3 = 4^3$
 $\vdots$
 $a_n - a_{n-1} = 4^{n-1}$
 위의 식을 변끼리 더하면
 $a_n - a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} 4^k = \frac{4(4^{n-1} - 1)}{4 - 1} = \frac{4^n - 4}{3}$
 $\therefore a_n = 4 + \frac{4^n - 4}{3} = \frac{4^n + 8}{3}$
 이때 $a_k = 344$ 에서
 $\frac{4^k + 8}{3} = 344, 4^k + 8 = 1032$
 $4^k = 1024$
 즉, $2^{2k} = 2^{10}$ 에서 $k = 5$

12 정답 ③

해설 $(n+1)a_{n+1} = na_n$ 에서
 $a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n$
 위의 식에 n 대신 $1, 2, 3, \dots, 48, 49$ 를 차례로
 대입하면
 $a_2 = \frac{1}{2}a_1$
 $a_3 = \frac{2}{3}a_2$
 $a_4 = \frac{3}{4}a_3$
 $\vdots$
 $a_{49} = \frac{48}{49}a_{48}$
 $a_{50} = \frac{49}{50}a_{49}$
 위의 식들을 변끼리 곱하면
 $a_{50} = \frac{1}{50}a_1 = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$

10 정답 ②

해설 $a_1 = 13, a_2 = 13 + 2, a_3 = 13 + 2 + 2^2,$
 $a_4 = 13 + 2 + 2^2 + 2^3, a_5 = 13 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4$
 따라서 $a_5 = 43$

11 정답 37

해설 $a_{n+1} = 4a_n - n$ 에서
 $a_2 = 4a_1 - 1 = 3$
 $a_3 = 4a_2 - 2 = 10$
 $a_4 = 4a_3 - 3 = 37$

13 정답 ②

해설 $a_{n+1} = 5^n a_n$ 의 n 에 $1, 2, 3, \dots, 19$ 를 차례로 대입하면
 $a_2 = 5a_1$
 $a_3 = 5^2 a_2 = 5^2 \times 5a_1$
 $a_4 = 5^3 a_3 = 5^3 \times 5^2 \times 5a_1$
 $\vdots$
 $a_{20} = 5^{19} a_{19} = 5^{19} \times 5^{18} \times \dots \times 5a_1$
 $= 5^{1+2+\dots+19} \times 5$
 $= 5^{191}$
 $\therefore \log_5 a_{20} = \log_5 5^{191} = 191$

14 정답 ⑤

해설 $a_{n+1} = \frac{\sqrt{n+3}}{\sqrt{n+2}} a_n$ 에서 $a_1 = \sqrt{3}$ 이므로

$$a_2 = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}} a_1 = \sqrt{4}$$

$$a_3 = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} a_2 = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} \cdot \sqrt{4} = \sqrt{5}$$

$$a_4 = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}} a_3 = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{6}$$

$\vdots$

$$a_{30} = \sqrt{32}$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_2 a_{30} &= \log_2 \sqrt{32} = \log_2 2^{\frac{5}{2}} \\ &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

17 정답 ④

해설 $a_{10} = \frac{1}{4}$ 이고 $a_{10} = \frac{1}{a_9}$ 이므로 $a_9 = 4$

$$a_9 = 4a_8 \text{ 이므로 } a_8 = 1$$

$$a_8 = \frac{1}{a_7} \text{ 이므로 } a_7 = 1$$

$$a_7 = 4a_6 \text{ 이므로 } a_6 = \frac{1}{4}$$

$$a_6 = \frac{1}{a_5} \text{ 이므로 } a_5 = 4$$

$$a_5 = 4a_4 \text{ 이므로 } a_4 = 1$$

$$a_4 = \frac{1}{a_3} \text{ 이므로 } a_3 = 1$$

$$a_3 = 4a_2 \text{ 이므로 } a_2 = \frac{1}{4}$$

$$\therefore a_2 + a_5 = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$$

15 정답 ④

해설 $a_1 = 2$

$$a_2 = a_1 + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$a_3 = 3a_2 = 3 \cdot 3 = 9$$

$$a_4 = a_3 + 1 = 9 + 1 = 10$$

$$a_5 = 3a_4 = 3 \cdot 10 = 30$$

$$a_6 = a_5 + 1 = 30 + 1 = 31$$

18 정답 ①

해설 귀납적으로 정의된 수열의 합을 구할 수 있는가?

$$a_1 = 1 \text{ 이므로 } a_2 = 2$$

$$a_2 = 2 \text{ 이므로 } a_3 = 4$$

$$a_3 = 4 \text{ 이므로 } a_4 = 8$$

$$a_4 = 8 \text{ 이므로 } a_5 = 1$$

$$a_5 = 1 \text{ 이므로 } a_6 = 2$$

$$a_6 = 2 \text{ 이므로 } a_7 = 4$$

$$a_7 = 4 \text{ 이므로 } a_8 = 8$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^8 a_k &= 2 \cdot (1 + 2 + 4 + 8) \\ &= 2 \cdot 15 = 30 \end{aligned}$$

16 정답 ①

해설 수열의 귀납적 정의에 따라 각 항을 구하면

$$a_1 = 5, a_2 = \frac{5+3}{2} = 4, a_3 = \frac{4+3}{2} = \frac{7}{2},$$

$$a_4 = \frac{7}{2} + \frac{3}{2} = 5, a_5 = \frac{5+3}{2} = 4, a_6 = \frac{4+3}{2} = \frac{7}{2}$$

19 정답 115

해설 $a_{n+1} = \begin{cases} -3a_n & (a_n < 0) \\ a_n - 3 & (a_n \geq 0) \end{cases} \dots \textcircled{1}$
 이고 $2 < a_1 < 3$ 에서 $a_1 \geq 0$ 이므로
 $a_2 = a_1 - 3 < 0$
 $a_3 = -3a_2 = -3(a_1 - 3) > 0$
 $a_4 = a_3 - 3 = -3(a_1 - 3) - 3 = -3(a_1 - 2) < 0$
 $a_5 = -3a_4 = 9(a_1 - 2) > 0$
 $a_6 = a_5 - 3 = 9(a_1 - 2) - 3 = 9a_1 - 21$
 이때 $\textcircled{1}$ 에서 $a_6 < 0$ 이면 $a_7 = -3a_6 > 0$ 이므로
 $a_7 = -1 \leq 0$ 에서 $a_6 \geq 0$ 이다.
 $a_7 = a_6 - 3 = (9a_1 - 21) - 3 = 9a_1 - 24 = -1$
 $a_1 = \frac{23}{9}$
 $\therefore 45 \cdot a_1 = 45 \cdot \frac{23}{9} = 115$

20 정답 ③

해설 수열의 귀납적 정의 추론하기
 $a_1 = 1, a_2 = 2^1 = 2, a_3 = \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2},$
 $a_4 = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}, a_5 = \log_{\sqrt{2}} \sqrt{2} = 1, \dots,$
 $a_{12} = a_8 = a_4 = \sqrt{2}, a_{13} = a_9 = a_5 = a_1 = 1$
 $\therefore a_{12} \cdot a_{13} = \sqrt{2}$

21 정답 ①

해설 수열의 귀납적 정의 추론하기
 $a_1 = \frac{2}{5}, a_2 = 2 \times \frac{2}{5} = \frac{4}{5}, a_3 = 2 \times \frac{4}{5} = \frac{8}{5}$
 $a_4 = -\frac{8}{5} + 2 = \frac{2}{5}, a_5 = 2 \times \frac{2}{5} = \frac{4}{5}, \dots$
 $k = 0, 1, 2, \dots$ 에 대하여
 $a_{3k+1} = \frac{2}{5}, a_{3k+2} = \frac{4}{5}, a_{3(k+1)} = \frac{8}{5}$
 따라서
 $a_4 + a_{17} = a_{3 \times 1 + 1} + a_{3 \times 5 + 2} = \frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$

22 정답 ⑤

해설 $a_1 = 1,$
 $a_2 = \sqrt{2} a_1 = \sqrt{2},$
 $a_3 = \sqrt{2} a_2 = 2,$
 $a_4 = \frac{1}{2} a_3 = 1,$
 $\vdots$
 따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 1, $\sqrt{2}$, 2가 반복하여 나타나는 수열이다.
 $\therefore a_{120} = a_{3 \cdot 40} = a_3 = 2$

23 정답 ③

해설 $S_{n+1} = 4S_n - 6$ 에서
 $S_2 = 4S_1 - 6 = -2$
 $S_3 = 4S_2 - 6 = -14$
 $S_4 = 4S_3 - 6 = -62$
 $S_5 = 4S_4 - 6 = -254$
 $\therefore a_5 = S_5 - S_4 = -254 - (-62) = -192$

24 정답 ②

해설 $S_{n+1} = 3S_n - 2$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)에서
 $S_{n+1} - 1 = 3(S_n - 1)$
 즉, 수열 $\{S_n - 1\}$ 은
 첫째항이 $S_1 - 1 = 3 - 1 = 2$, 공비가 3인
 등비수열이므로
 $S_n - 1 = 2 \cdot 3^{n-1}$
 $\therefore S_n = 2 \cdot 3^{n-1} + 1$
 $\therefore a_6 = S_6 - S_5$
 $= 2 \cdot 3^5 + 1 - (2 \cdot 3^4 + 1)$
 $= 4 \cdot 3^4 = 324$

25 정답 ④

해설 $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1}, a_{n+1} = S_{n+1} - S_n \text{ 이므로}$$

$$a_{n+1}S_n = a_nS_{n+1} \text{ 에서}$$

$$S_nS_{n+1} - S_n^2 = S_nS_{n+1} - S_{n-1}S_{n+1}$$

$$S_n^2 = S_{n-1}S_{n+1}$$

그러므로 $\{S_n\}$ 은 등비수열이다.

$$S_1 = a_1 = 2,$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = 2 + 4 = 6 \text{ 에서}$$

$$\frac{S_2}{S_1} = 3 \text{ 이므로}$$

$$S_n = S_1 \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$$

$n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

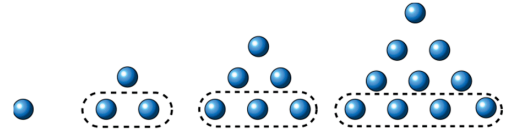
$$= 2 \cdot 3^{n-1} - 2 \cdot 3^{n-2}$$

$$= \frac{4}{3} \cdot 3^{n-1}$$

$$\therefore a_6 = \frac{4}{3} \cdot 3^5 = 4 \cdot 81 = 324$$

28 정답 ④

해설 다음 그림에서 두 번째, 세 번째, 네 번째, ...모양에는 각각 바로 앞보다 바둑알이 2개, 3개, 4개, ... 더 있으므로 $(n+1)$ 번째 모양에는 n 번째 모양보다 바둑알이 $(n+1)$ 개 더 있다.

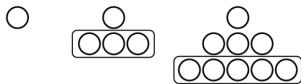


즉, n 번째 모양을 이루는 바둑알의 개수가 a_n 개이면

$$a_{n+1} - a_n = n + 1 \text{ 이다.}$$

26 정답 ⑤

해설 다음 그림에서 두 번째, 세 번째, 네 번째, ...모양에는 각각 바로 앞보다 바둑알이 3개, 5개, 7개, ... 더 있으므로 $(n+1)$ 번째 모양에는 n 번째 모양보다 바둑알이 $(2n+1)$ 개 더 있다.



첫 번째 두 번째 세 번째

즉, n 번째 모양을 이루는 바둑알의 개수가 a_n 개이면

$$a_{n+1} - a_n = 2n + 1 \text{ 이다.}$$

27 정답 15

해설 시행을 한 번 하면 전체 끈의 길이의 $\frac{2}{3}$ 가 남으므로

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$$

$$\text{따라서 수열 } \{a_n\} \text{은 첫째항이 } a_1 = \frac{2}{3} \cdot 72 = 48,$$

$$\text{공비가 } \frac{2}{3} \text{인 등비수열이므로 } a_n = 48 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_7 = 48 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 2^4 \cdot 3 \cdot \frac{2^6}{3^6} = \frac{2^{10}}{3^5}$$

$$\text{따라서 } p = 10, q = 5 \text{이므로 } p + q = 15$$